

AOI-Vision 部署手册 v0.2

日期: 2026-06-17 | 作者: William Chao / OASYS CORE 文档版本: 1.0

一、环境要求

1.1 硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	x86_64 双核	x86_64 四核以上
内存	4 GB	8 GB+
磁盘	10 GB 可用	50 GB+ SSD
相机	USB UVC / IP Camera	工业相机 (Basler/海康)
网络	100 Mbps	1 Gbps

1.2 软件要求

软件	版本	用途
Python	3.11+	运行环境
pip	24.0+	包管理
Git	2.40+	代码获取

软件	版本	用途
SQLite	3.35+	本地开发数据库
PostgreSQL	14+	生产数据库（可选）

1.3 操作系统

- macOS 14+（开发）
- Ubuntu 22.04+ / Debian 12+（生产）
- Windows Server 2022（需配置 WSL2 或 Docker）

二、安装部署

2.1 获取源码

```
git clone https://github.com/OasysCore/AOI-Vision.git
cd AOI-Vision/backend
```

![获取源码] > 图片标识: **deploy-clone** — git clone 命令执行截图。

2.2 创建虚拟环境

```
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Linux/macOS
# .venv\Scripts\activate # Windows
```

2.3 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

![安装依赖] > 图片标识: **deploy-pip-install** — pip install 命令执行截图, 显示安装成功。

2.4 配置环境变量

创建 .env 文件:

```
cp .env.example .env
```

编辑 .env 文件:

```
# 数据库 (本地开发用 SQLite, 零依赖)
DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./aoi_vision.db

# JWT 密钥 (生产环境务必更换)
JWT_SECRET_KEY=your-production-secret-key-min-32-chars

# 相机类型 (mock = 模拟相机, uvc = USB相机)
CAMERA_TYPE=mock
CAMERA_INDEX=0

# 设备网关 (mock = 模拟, haas506 = HaaS506-HD3)
DEVICE_GATEWAY_TYPE=mock

# HaaS506 MQTT 配置 (使用真实设备时填写)
MQTT_BROKER=broker.emqx.io
MQTT_PORT=1883
MQTT_TOPIC=haas506/telemetry
```

![配置文件] > 图片标识: **deploy-env** — .env 配置文件截图。

2.5 启动服务

```
cd backend
.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

![启动成功] > 图片标识: **deploy-startup** — uvicorn 启动输出, 显示 “Application startup complete”。

2.6 验证部署

```
curl http://localhost:8000/health
# 预期输出: {"status":"ok","version":"0.1.0"}
```

浏览器访问 `http://localhost:8000`，应看到登录页面。

![验证部署] > 图片标识: **deploy-verify** — 浏览器打开系统登录页面的截图。

三、生产环境部署

3.1 Docker Compose 部署

```
cd /path/to/AOI-Vision
docker-compose up -d
```

docker-compose.yml 说明:

服务	端口	说明
backend	8000	FastAPI 应用
postgres	5432	PostgreSQL 数据库（生产模式）

3.2 Nginx 反向代理

```
server {
    listen 80;
    server_name aoi-vision.example.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
```

```

        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade"; # WebSocket 支持
    }
}

```

nginx -t && systemctl reload nginx

![Nginx配置] > 图片标识: **deploy-nginx** — Nginx 配置文件截图。

3.3 生产数据库切换

编辑 .env, 将 SQLite 切换为 PostgreSQL:

```

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://
    aoi_user:your_password@localhost:5432/aoi_vision

```

重启服务:

systemctl restart aoi-vision

![数据库切换] > 图片标识: **deploy-postgres** — 数据库切换后的启动日志截图。

3.4 设置系统服务

创建 systemd 服务文件 /etc/systemd/system/aoi-vision.service:

```

[Unit]
Description=A0I-Vision Backend Service
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=aoi
WorkingDirectory=/opt/aoi-vision/backend
ExecStart=/opt/aoi-vision/backend/.venv/bin/uvicorn app.main:app
    --host 0.0.0.0 --port 8000
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable aoi-vision
systemctl start aoi-vision
systemctl status aoi-vision
```

! [系统服务] > 图片标识: **deploy-systemd** — systemctl status 输出截图。

四、硬件连接

4.1 相机连接

相机类型	配置	接线方式
USB UVC	CAMERA_TYPE=uvic	USB 直连
IP Camera	需扩展驱动	RJ45 网线
Mock	CAMERA_TYPE=mock	无需连接（模拟模式）

调试命令：

```
# 列出可用摄像头
python -c "import cv2; [print(f'Camera {i}') for i in range(5) if cv2.VideoCapture(i).isOpened()]"
```

! [相机调试] > 图片标识: **deploy-camera** — 相机调试命令输出截图。

4.2 HaaS506-HD3 连接

1. USB 供电（5V / 1A）
2. 插入 SIM 卡（中国移动/联通/电信 4G）
3. 等待网络指示灯亮起
4. 配置 .env 中的 MQTT 参数

5. 系统管理 → 设备监控 页面查看遥测数据

![硬件连接] > 图片标识: **deploy-haas506** — HaaS506-HD3 实物连接照片。

五、Core Engine 编译保护

5.1 Cython 编译

生产环境发布时，将 Core Engine 编译为 .so 文件防止逆向：

```
cd aoi_engine
pip install cython # 首次
python setup.py build_ext --inplace
```

编译成功后，aoi_engine/ 目录下生成 .so 文件，删除 .py 源文件即可：

```
# 备份源码后删除
rm aoi_engine/*.py # 保留 __init__.py 或替换为最小版本
```

![Cython编译] > 图片标识: **deploy-cython** — Cython 编译命令输出截图。

5.2 验证保护效果

```
python -c
    "from aoi_engine import DefectEngine; print('Core Engine
    loaded from .so')"
```

![保护验证] > 图片标识: **deploy-protect** — .so 文件加载验证截图。

六、监控与维护

6.1 日志查看

```
journalctl -u aoi-vision -f          # systemd 日志
tail -f /var/log/aoi-vision/app.log  # 应用日志
```

6.2 数据库备份

```
# SQLite
cp aoi_vision.db backups/aoi_vision_$(date +%Y%m%d).db

# PostgreSQL
pg_dump -U aoi_user aoi_vision > backups/aoi_vision_$(date +%Y%m%d).sql
```

6.3 健康检查

```
# 定时任务
*/5 * * * * curl -s http://localhost:8000/health | grep -q ok ||
systemctl restart aoi-vision
```

6.4 性能监控

```
# CPU / 内存
htop
```

```
# 磁盘
df -h
```

```
# 网络
iftop
```

七、故障排查

问题	可能原因	解决方案
启动报错 ModuleNotFoundError	venv 未激活或 依赖缺失	<code>source .venv/bin/activate</code> <code>&& pip install -r requirements.txt</code>
数据库连接失败	数据库未启动 或配置错误	检查 <code>.env</code> 中 <code>DATABASE_URL</code>
相机无画面	相机未连接或 驱动问题	切换 <code>CAMERA_TYPE=mock</code> 先 验证服务
端口 8000 被占用	已有进程监听	<code>lsof -ti:8000 \ xargs kill</code>
权限不足 403	未登录或未授 权	确认 header 中 <code>Authorization</code> 携 带有效 token
MQTT 连接超时	网络或 broker 配置问题	检查 <code>DEVICE_GATEWAY_TYPE=mock</code> 先验证

八、文件列表

图片占位标识汇总

标识	章节	说明
deploy-clone	2.1	git clone 截图
deploy-pip-install	2.3	pip install 截图
deploy-env	2.4	.env 配置截图

标识	章节	说明
deploy-startup	2.5	uvicorn 启动截图
deploy-verify	2.6	浏览器登录页截图
deploy-nginx	3.2	Nginx 配置截图
deploy-postgres	3.3	数据库切换日志截图
deploy-systemd	3.4	systemctl status 截图
deploy-camera	4.1	相机调试截图
deploy-haas506	4.2	HaaS506 连接照片
deploy-cython	5.1	Cython 编译截图
deploy-protect	5.2	.so 加载验证截图